POINT D'AVANCEMENT — BOUCLE DE MAINTENANCE SUR MOBILE

Projet GreenSense 4.0

De l'alerte au rapport d'intervention : l'idée, l'avancement et les prochaines étapes — situation au 20 octobre 2026

1. Objet du document

Ce document présente la **boucle de maintenance sur mobile** : comment une alerte devient une intervention suivie de bout en bout, avec l'assistant IA et le rapport réunis au même endroit. Il fait le point sur l'avancement actuel et les prochaines étapes. Des captures d'écran de l'application sont présentées en annexe.

2. L'idée : une boucle de maintenance complète

Aujourd'hui, une intervention passe par plusieurs outils et beaucoup d'échanges oraux : l'alerte, la consigne du manager, la recherche dans les manuels, le rapport papier. L'objectif est de réunir toutes ces étapes dans **une seule boucle**, suivie de bout en bout dans l'application :

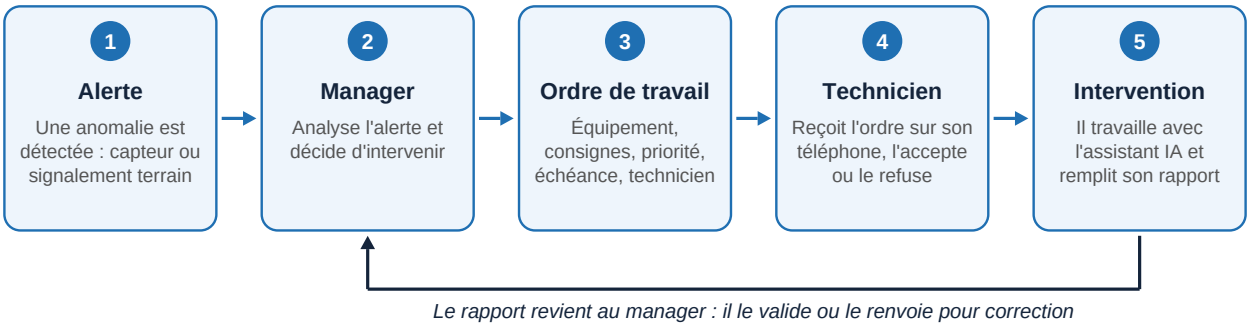


Figure 1 : la boucle de maintenance, de l'alerte jusqu'à la validation du rapport

Étape	Qui	Ce qui se passe
1. Alerte	Capteur / terrain	Une anomalie est remontée : à terme automatiquement par les capteurs (WS2), en attendant par un signalement.
2. Décision	Manager	Le manager analyse l'alerte et décide d'envoyer un technicien.
3. Ordre de travail	Manager	Il précise l'équipement, les consignes, la priorité, l'échéance et le technicien.
4. Prise en charge	Technicien	L'ordre arrive sur son téléphone. Il l'accepte (le chronomètre démarre) ou le refuse en donnant un motif.
5. Intervention	Technicien	Sur un seul écran : les consignes, l'assistant IA pour se faire aider, et le rapport à remplir puis envoyer.
6. Retour	Manager	Le manager valide le rapport, ou le renvoie pour correction avec un motif.

Le cœur de la boucle : l'écran d'intervention

Le technicien ne travaille pas en ligne droite : il peut être au milieu de son rapport, tomber sur un point qu'il ne comprend pas et avoir besoin de l'assistant. Tout est donc réuni sur un seul écran, avec trois onglets entre lesquels il passe librement.



Figure 2 : les trois onglets de l'écran d'intervention

Le suivi d'un ordre de travail

Chaque ordre de travail passe par des étapes simples. Les imprévus (refus, blocage, rapport à corriger) sont prévus et toujours accompagnés d'un motif, ce qui permet au manager de savoir à tout moment où en est chaque intervention.

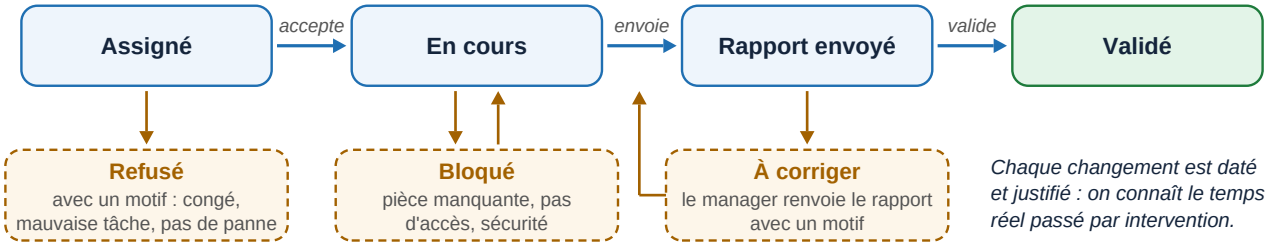


Figure 3 : les étapes d'un ordre de travail et les imprévus possibles

Ce que la boucle apporte : le manager suit ses interventions en temps réel, le technicien a tout ce qu'il faut dans sa poche, et chaque intervention laisse une trace (rapport, temps passé, questions posées à l'assistant) qui enrichira progressivement la base de connaissance.

3. Avancement

Où en est chaque étape de la boucle :

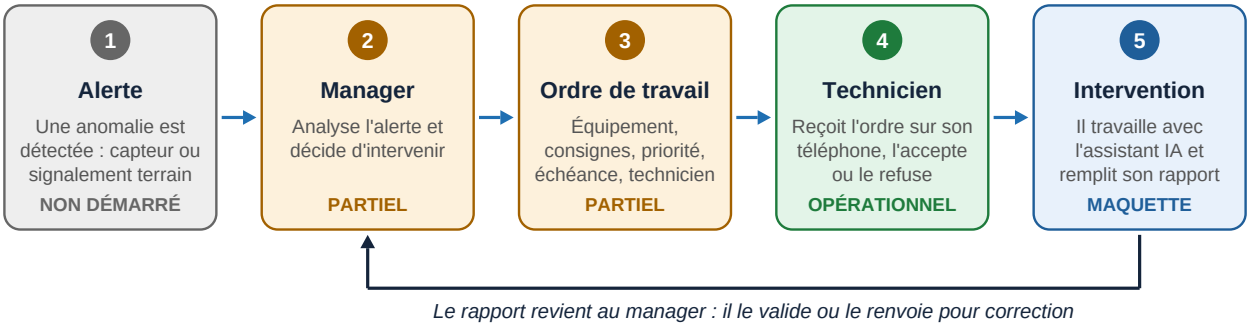


Figure 4 : état de chaque étape de la boucle au 20 octobre 2026

Détail par étape

Étape	État	Réalisé à ce jour
Alerte	Non démarré	Dépend des données capteurs (WS2). En attendant, le manager crée lui-même l'ordre de travail.
Création de l'ordre de travail	Partiel	Prête côté serveur : équipement, consignes, priorité, échéance, technicien. L'écran du manager pour la saisir reste à faire.
Réception par le technicien	Opérationnel	Onglet « Tâches » sur mobile (et sur le web) : liste des ordres reçus, triés par priorité puis par échéance. Accepter démarre le chronomètre, refuser demande un motif.
Suivi des étapes	Opérationnel	Chaque changement (acceptation, refus, blocage) est daté et justifié. Le temps réellement passé est calculé. Les règles de passage d'une étape à l'autre sont définies.
Écran d'intervention	Maquette	Les trois onglets (Détails, Assistant IA, Rapport) sont dessinés et testables sur téléphone. Ils ne sont pas encore reliés aux données réelles.
Assistant IA	Partiel	Question écrite, dictée ou en photo, réponse tirée des manuels avec la source. La documentation intégrée reste incomplète et la qualité des réponses est encore à améliorer.
Rapport (checklist)	Partiel	Opérationnel seul : choix de la checklist, réponse point par point, commentaires dictés en français, rapport PDF généré. Pas encore rattaché à l'ordre de travail.
Validation par le manager	Non démarré	Prévue : valider, renvoyer pour correction ou rejeter, toujours avec un motif.

Ce qui est réalisé à ce jour

1. **Rôles technicien / manager** : chacun ne voit que les écrans qui le concernent.
2. **Formulaires de contrôle sur mobile** : remplissage de la checklist sur le terrain, commentaires dictés à la voix, aperçu et PDF du rapport.

3. **Dictée vocale adaptée au terrain** : le français est imposé et le point de contrôle en cours est transmis, pour que le vocabulaire technique soit bien orthographié.
4. **Ordres de travail** : modèle complet côté serveur (étapes, motifs, temps passé) et onglet « Tâches » sur mobile pour accepter ou refuser.
5. **Écran d'intervention** : maquette des trois onglets, testée sur téléphone.

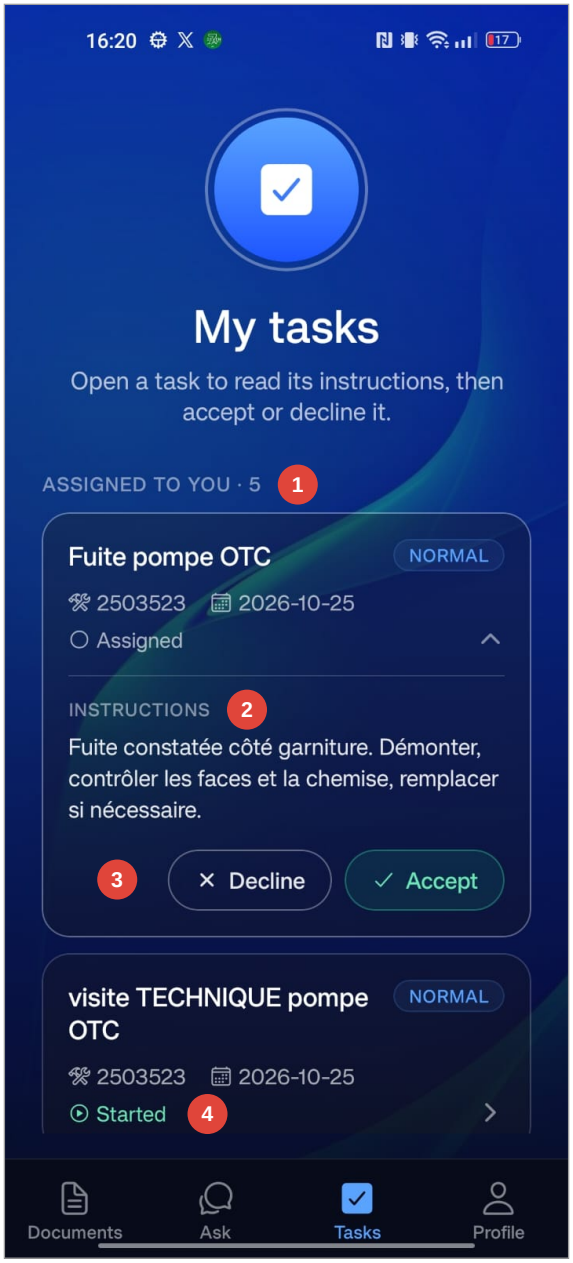
4. Prochaines étapes

1. Relier l'écran d'intervention aux données réelles (consignes, assistant, rapport).
2. Rattacher le rapport à l'ordre de travail, et l'envoyer en une seule action.
3. Écran du manager : créer un ordre de travail, suivre les interventions, valider ou renvoyer un rapport.
4. Garder la trace des questions posées à l'assistant pendant l'intervention, visible par le manager.
5. Sauvegarde automatique du rapport en cours, pour ne rien perdre en cas d'appel ou de coupure.

Annexe — Aperçu de l'application

La capture A.1 montre l'application connectée aux données réelles. Les captures A.2 à A.4 montrent la maquette de l'écran d'intervention : la disposition est définitive, mais une partie du contenu (réponse de l'assistant, checklist) est un exemple.

A.1 Onglet « Tâches » : les ordres de travail reçus par le technicien



(1) Les ordres de travail reçus par le technicien, triés par priorité puis par échéance. Chaque carte indique l'équipement et la date limite.

(2) En ouvrant un ordre, le technicien lit les consignes rédigées par le manager.

(3) Il l'accepte, ce qui démarre le chronomètre de l'intervention, ou le refuse en indiquant un motif (congé, mauvaise tâche, pas de panne constatée).

(4) L'état de chaque ordre reste visible : « Assigned » est à accepter, « Started » est déjà en cours.

Figure 5 : un ordre de travail ouvert, prêt à être accepté ou refusé

A.2 Écran d'intervention — onglet « Détails »



(1) En-tête toujours visible : l'intervention, l'équipement, son état et le temps écoulé depuis l'acceptation.

(2) Les informations utiles : priorité, échéance, emplacement et heure d'acceptation.

(3) Les consignes du manager.

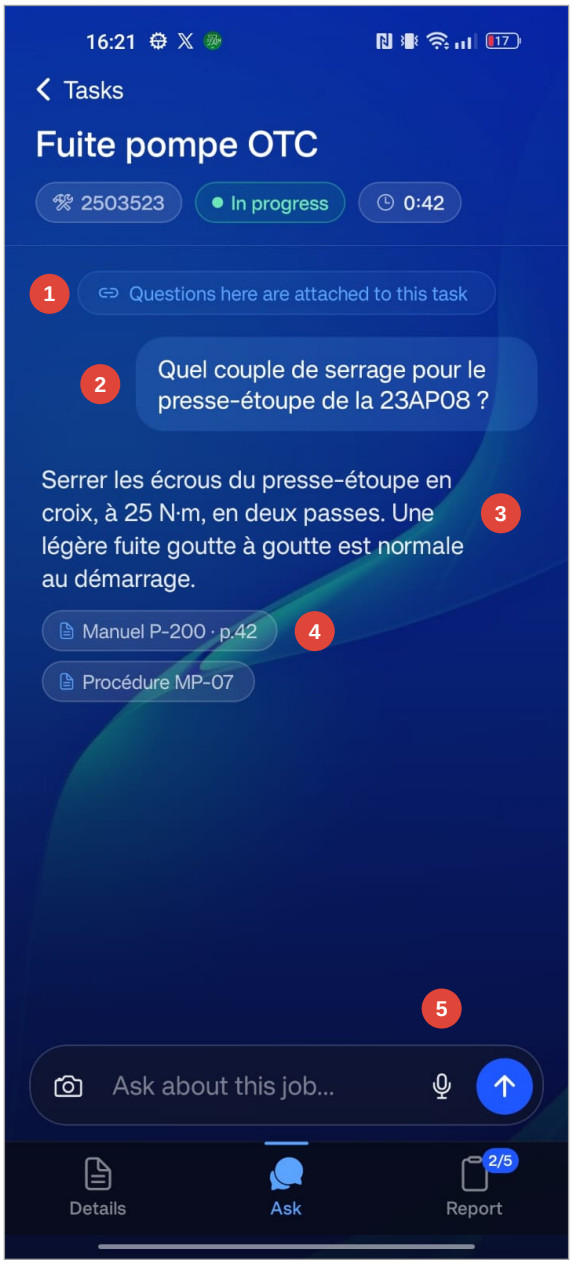
(4) Le rapport à remplir, choisi par le manager à la création de l'ordre : le technicien n'a aucun formulaire à chercher.

(5) « Block » signale un empêchement (pièce manquante, pas d'accès, sécurité). « Open report » mène directement à la checklist.

(6) Les trois onglets de l'intervention. Le compteur 2/5 indique l'avancement du rapport.

Figure 6 : l'intervention en cours et ce qu'il faut faire

A.3 Écran d'intervention — onglet « Ask » (assistant IA)



(1) Les questions posées ici seront rattachées à l'intervention : le manager pourra les consulter avec le rapport.

(2) Le technicien pose sa question en langage courant, sur l'équipement qu'il a devant lui.

(3) L'assistant répond de façon courte et concrète, à partir de la documentation.

(4) Les sources sont citées (manuel, page, procédure) pour pouvoir vérifier.

(5) La question peut être écrite, dictée au micro ou accompagnée d'une photo.

Figure 7 : une question posée à l'assistant pendant l'intervention

A.4 Écran d'intervention — onglet « Report » (rapport)



(1) Le formulaire de contrôle choisi par le manager, avec sa version.

(2) L'équipement et la date sont remplis automatiquement à partir de l'ordre de travail, et ne peuvent pas être modifiés.

(3) La barre d'avancement montre combien de points restent à remplir.

(4) Chaque point est noté « Bon » ou « Mauvais ». Les points critiques sont signalés.

(5) Un point critique noté « Mauvais » exige un commentaire, qui peut être dicté au micro.

(6) Le brouillon pourra être enregistré à tout moment. L'envoi au manager n'est possible qu'une fois tous les points remplis.

Figure 8 : le rapport rempli point par point